



GUÍA DE EJERCICIOS PEP 2

Guía 7 - Matrices, Sumatorias y Complejos

Álgebra 1

Contenidos de la Guía

- ⇒ Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones.
- ⇒ Sumatorias.
- ⇒ Números Complejos.

1er. Semestre de 2026

Usach Premium

“El fracaso no consiste en fallar, sino en no intentarlo.”



I. Matrices y Sistemas de Ecuaciones

1) Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{lll} \text{i)} \begin{cases} x + 3y - z = -3 \\ 3x - y + 2z = 1 \\ 2x - y + z = -1 \end{cases} & \text{ii)} \begin{cases} x + 3y - 3z = -5 \\ 2x - y + z = -3 \\ -6x + 3y - 3z = 4 \end{cases} & \text{iii)} \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x - y - 2z = 0 \\ 2x - 3y - z = 0 \end{cases} \end{array}$$

2) Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Compruebe el enunciado:

$$\text{a)} (A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2, \quad \text{donde } A^2 = AA \text{ y } B^2 = BB.$$

3) Dadas las siguientes matrices: Calcule $A + B$ cuando la operación esté definida:

$$\text{b)} A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 7 \\ 5 & 4 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{c)} A = \begin{pmatrix} 7 \\ -16 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{d)} A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

4) Sean las matrices A, B definidas por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x & 1 & -1 \\ 1 & x & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Resuelva la siguiente ecuación:

$$|A^2| = |2B|$$



5) Sea la matriz A definida por:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resuelva la siguiente ecuación:

$$|2A - xI_3| = 2x^2 - x^3$$

6) Usando la regla de Cramer, encuentre el valor de $x \in \mathbb{R}$ que sea solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = -2 \\ 3x - 2z = 4 \\ 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

7) Dado el sistema de ecuaciones lineales de orden 3×3 :

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ -x + (a + 4)y + 2z = a + 2 \\ 2x - 2y + (a - 2)z = 4 - a \end{cases} \quad (*)$$

(a) Determine el conjunto:

$$S = \{a \in \mathbb{R} : (*) \text{ tenga solución única}\}$$

(b) Pruebe, usando la regla de Cramer, que $z = -1$ para todo $a \in S$.



8) Sea la matriz $A \in M_3(\mathbb{R})$ definida por:

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 4 & 4 \\ 4 & -1 & 8 \\ 4 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

Determine el conjunto:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \left(\frac{x^2 - 5}{9} \right) A^2 - 3(2x^2 + 1)I_3 = (0)_3 \right\}$$

9) Sean las matrices $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ definidas por:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determine el conjunto:

$$S = \{ \lambda \in \mathbb{R} : |A| = |A - \lambda B^2| \}$$



II. Sumatorias

1) Calcular la siguiente expresión:

$$S = \sum_{\ell=2}^{n+2} (\ell - 1)^4 - \sum_{k=1}^n k^4$$

2) Calcule el valor de la sumatoria:

$$\sum_{i=1}^{17} \left[\frac{i}{i^2 + 2i + 1} - \frac{i-1}{i^2} \right]$$

3) Calcule la siguiente sumatoria:

$$\sum_{i=2}^{15} \frac{3}{(2i-1)(2i+3)}$$

4) Sabiendo que $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n^2 + 5n}{2}$, calcule el valor de $a_5 + a_6$.

5) Encuentre el valor de $c \in \mathbb{N}_0$, si es que existe, que cumpla la siguiente igualdad:

$$\sum_{k=2}^{c+1} \left(\frac{3}{4k^2 - 1} \right) = \frac{c}{17}$$

6) Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(4n^2 - 1)}{3}$$

7) Sabiendo que $\sum_{k=2}^{12} a_k^2 = 432$ y $\sum_{k=2}^{12} (a_k - 3)^2 = 396$, determine el valor de:

$$\sum_{k=2}^{12} (a_k^2 - 6a_k)$$



III. Números Complejos

1) Calcule y exprese en la forma $a + bi$ el siguiente número complejo:

$$z = \frac{(1+i)^6}{(1-i)^4}$$

2) Determine el lugar geométrico de los números complejos $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen la siguiente condición, expresando el resultado como una ecuación en x e y (con $z = x + iy$):

$$|z - 2i| = |z + 4|$$

3) Resuelva en $\mathbb{C}$ la siguiente ecuación, expresando cada solución en la forma $a + bi$:

$$z^2 = 3 - 4i$$

4) Sean los números complejos $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ y $z_2 = \sqrt{3} - i$. Usando forma polar y el Teorema de De Moivre, calcule el siguiente producto y exprese el resultado en la forma $a + bi$:

$$z_1^5 \cdot \overline{z_2}^3$$

5) Sea el polinomio $P(z) = z^3 + az^2 + bz + c$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$. Determine los valores de a , b y c para que $P(z)$ sea divisible por el polinomio:

$$Q(z) = z^2 - iz - (1 + i)$$

6) Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el número complejo

$$z = \frac{2 + ki}{3 - i}$$

tenga módulo igual a $\sqrt{2}$.

7) Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| = 1$ y $z \neq -1$. Demuestre que el número complejo

$$w = \frac{z - 1}{z + 1}$$

es imaginario puro. ★



SOLUCIONARIO

I. Respuestas - Matrices y Sistemas de Ecuaciones

1) i) $(x, y, z) = (-2, 1, 4)$ ii) Sistema Incompatible (sin solución) iii) $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

2) $(A + B)(A - B) = \begin{pmatrix} -6 & 5 \\ 3 & 17 \end{pmatrix} \neq A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -9 & 11 \end{pmatrix}$

3) b) $A + B = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 7 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ c) $A + B = \begin{pmatrix} -4 \\ -7 \end{pmatrix}$ d) No definida.

4) $x = -1$

5) $x = 2$

6) $x = 3$

7) (a) $S = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$ (b) Demostrado ($z = -1$ para todo $a \in S$).

8) $S = \{-4, 4\}$

9) $S = \{0, \frac{3}{2}\}$

II. Respuestas - Sumatorias

1) $S = (n + 1)^4 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1$

2) $\frac{17}{324}$

3) $\frac{602}{1705}$

4) $a_5 + a_6 = 15$

5) $c = 0$ o $c = 7$

6) Demostrado (se verifica por inducción matemática para todo $n \in \mathbb{N}$).

7) 297



III. Respuestas - Números Complejos

1) $z = 2i$

2) $y = -2x - 3$ (recta en el plano complejo)

3) $z = 2 - i$ o $z = -2 + i$

4) $128\sqrt{3} + 128i$

5) $a = -1$, $b = 0$, $c = 2$. En efecto, $P(z) = Q(z)(z - 1 + i)$.

6) $k = 4$ o $k = -4$

7) Demostrado: como $|z| = 1 \Rightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$, se obtiene $\bar{w} = -w$, por lo tanto $\text{Re}(w) = 0$ y w es imaginario puro.

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
“Por y para estudiantes.”